



Redes celulares e IoT

Redes de Computadores

Aula 22/40

Rede

Wan

Osi

Ip

5g

lot

Conceito

As redes celulares evoluíram em gerações: 1G era só voz analógica, 2G trouxe SMS digital, 3G permitiu Internet no celular, 4G/LTE e tudo sobre IP com chamadas VoLTE, e 5G promete três cenários: eMBB (banda larga de alta velocidade, até 20Gbps), URLLC (latência de 1ms, para cirurgias robóticas) e mMTC (milhares de dispositivos conectados). As frequências 5G se dividem em baixa (grande alcance), média (banda C, equilíbrio) e mmWave (altíssima velocidade, curto alcance). Para Internet das Coisas (IoT), existem LoRaWAN (alcance de até 15km), BLE (até 100m, baixo consumo), Zigbee (rede em malha) e NB-IoT (dentro da rede celular).

2G

3G

4G

5G

Redes Celulares



Atividade Prática

Use OpenSignal/CellMapper: sinal (dBm), banda (B1/n78), velocidade. Compare 4G vs 5G em diferentes locais.



Pesquisa

Pesquise 5G: faixas, eMBB/URLLC/mMTC, network slicing. Exemplos reais.